

# Toán Cao Cấp Premium

Lữ Võ Hoàng Phúc

Ngày 12 tháng 4 năm 2026

## Mục lục

|          |                                |          |
|----------|--------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Giải tích</b>               | <b>2</b> |
| 1.1      | Các công mũ cơ bản             | 2        |
| 1.2      | Các công thức đạo hàm cơ bản   | 2        |
| 1.3      | Các công thức tích phân cơ bản | 2        |
| 1.4      | Các công thức giới hạn cơ bản  | 2        |
| 1.5      | Các công thức Logarit cơ bản   | 2        |
| 1.6      | Biên - hệ số co dẫn            | 2        |
| <b>2</b> | <b>Bài tập</b>                 | <b>5</b> |

## §1 Giải tích

### §1.1 Các công mũ cơ bản

$$\textcircled{1} \quad x^a \cdot x^b = x^{a+b}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}$$

$$\textcircled{3} \quad x^{-n} = \frac{1}{x^n}$$

$$\textcircled{4} \quad x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m}$$

### §1.2 Các công thức đạo hàm cơ bản

Bảng đạo hàm của các hàm số cơ bản

### §1.3 Các công thức tích phân cơ bản

Bảng tích phân của các hàm số cơ bản

### §1.4 Các công thức giới hạn cơ bản

Bảng giới hạn

### §1.5 Các công thức Logarit cơ bản

Bảng logarit cơ bản

### §1.6 Biên - hệ số co dãn

#### 1. Khái niệm Biên tế (Marginal Analysis)

Trong các mô hình kinh tế toán, giá trị biên (hay biên tế) đo lường sự biến thiên của một hàm số đại lượng khi biến số độc lập thay đổi thêm chính xác một đơn vị. Về bản chất giải tích, giá trị biên tại một điểm cụ thể chính là đạo hàm bậc nhất của hàm số tại điểm đó. Giả sử ta thiết lập hàm tổng chi phí  $TC$  (Total Cost) là một hàm khả vi phụ thuộc vào sản lượng  $Q$ , chi phí biên  $MC$  (Marginal Cost) được định nghĩa bởi phương trình:

$$MC = \frac{dTC}{dQ}$$

Đại lượng này biểu thị trực tiếp lượng ngân sách phát sinh thêm khi doanh nghiệp quyết định mở rộng quy mô sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm.

*Ví dụ minh họa:* Xét một đơn vị sản xuất có hàm tổng chi phí được mô hình hóa dưới dạng bậc hai:  $TC = 3Q^2 + 50Q + 1000$ . Bằng cách lấy đạo hàm của hàm tổng chi phí theo biến  $Q$ , ta thu được hàm chi phí biên:

$$MC = \frac{dTC}{dQ} = 6Q + 50$$

Giả định doanh nghiệp đang vận hành ở mức sản lượng  $Q = 10$ , chi phí biên tại thời điểm này sẽ là  $MC = 6(10) + 50 = 110$ . Con số 110 mang ý nghĩa thực tiễn quan trọng: để chế tạo thêm sản phẩm thứ 11, hệ thống sản xuất sẽ tiêu tốn thêm một khoảng chi phí xấp xỉ 110 đơn vị tiền tệ.

## 2. Khái niệm Độ co giãn (Elasticity)

Khác với giá trị biên vốn chỉ đo lường sự thay đổi về mặt mức độ tuyệt đối, độ co giãn đánh giá mức độ phản ứng tương đối (được tính bằng tỷ lệ phần trăm) của một biến số phụ thuộc trước sự biến thiên 1% của biến số độc lập. Công thức tính toán độ co giãn điểm (point elasticity) của một hàm số  $y = f(x)$  bất kỳ tại điểm  $x$  được xây dựng dựa trên tỷ số vi phân như sau:

$$\varepsilon = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{x}{y}$$

Hệ thức toán học này phản ánh một cách minh bạch mối quan hệ cấu trúc giữa giá trị biên tại một điểm  $\left(\frac{dy}{dx}\right)$  và tỷ suất của các giá trị cơ sở  $\left(\frac{x}{y}\right)$ .

*Ví dụ minh họa:* Để khảo sát sự biến động của thị trường, giả sử hàm cầu của một loại hàng hóa phụ thuộc tuyến tính vào mức giá  $P$  theo phương trình  $Q = 200 - 4P$ . Tiến hành lấy đạo hàm bậc nhất của hàm cầu theo giá, ta có:

$$\frac{dQ}{dP} = -4$$

Độ co giãn của cầu theo giá (ký hiệu là  $\varepsilon_P$ ) tại mức giá khảo sát  $P = 20$  (kéo theo sản lượng tương ứng là  $Q = 200 - 4(20) = 120$ ) sẽ được đánh giá thông qua phương trình:

$$\varepsilon_P = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q} = -4 \cdot \frac{20}{120} = -\frac{2}{3}$$

Kết quả  $\varepsilon_P = -\frac{2}{3}$  cho phép các nhà hoạch định chính sách kết luận rằng: trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, khi giá bán tăng lên 1% từ mức  $P = 20$ , lượng cầu trên thị trường dự kiến sẽ suy giảm tương đối một khoảng xấp xỉ 0.67%. Do giá trị tuyệt đối của  $\varepsilon_P$  nhỏ hơn 1, loại hàng hóa này được phân loại là có cầu ít co giãn đối với giá.

## 3. Chứng minh công thức đạo hàm hàm ẩn

Giả sử có một phương trình  $g(x, y) = 0$  xác định một hàm ẩn  $y$  khả vi phụ thuộc vào biến độc lập  $x$ . Để tìm đạo hàm của  $y$  theo  $x$ , ký hiệu là  $y'(x)$  hoặc  $\frac{dy}{dx}$ , ta xét vi phân toàn phần (total differential) của hàm số  $g(x, y)$ . Vì bản thân hàm  $g(x, y)$  luôn duy trì giá trị bằng 0, nên vi phân toàn phần của nó cũng triệt tiêu:

$$dg(x, y) = g'_x dx + g'_y dy = 0$$

Từ phương trình vi phân này, ta tiến hành các phép biến đổi đại số cơ bản để cô lập tỷ số  $\frac{dy}{dx}$ . Chuyển về đại lượng chứa  $dx$ , ta có:

$$g'_y dy = -g'_x dx$$

Tiếp tục chia cả hai vế cho biểu thức  $g'_y \cdot dx$  (với điều kiện đạo hàm riêng  $g'_y \neq 0$ ), ta thu được công thức đạo hàm của hàm ẩn:

$$y'(x) = \frac{dy}{dx} = -\frac{g'_x}{g'_y}$$

Hệ thức giải tích này hoàn toàn trùng khớp với những gì được ghi chép trong bức ảnh nền đen. Phương pháp này đóng vai trò vô cùng quan trọng, cho phép các nhà nghiên cứu đánh giá tốc độ thay đổi của một đại lượng biến mà không cần phải giải tường minh phương trình ban đầu – một công việc vốn dĩ rất phức tạp hoặc đôi khi bất khả thi.

## 4. Ứng dụng hàm ẩn trong việc đánh giá Chi phí biên

Trong lĩnh vực kinh tế toán, nguyên lý hàm ẩn đặc biệt hữu dụng khi cần khảo sát các đại lượng biên tế (marginal concepts) từ những mô hình đa biến. Bài toán trắc nghiệm trong bức ảnh thứ hai là một minh chứng thực tế, yêu cầu xác định chi phí biên  $MC$  (chính là đạo hàm của chi phí  $C$  theo sản lượng  $Q$ ) tại mức sản lượng  $Q = 50$ .

Mô hình chi phí của doanh nghiệp được cho bởi phương trình ẩn:

$$g(Q, C) = C^2 - 2CQ + Q^2 - 2Q - 4800 = 0$$

Để tính được chi phí biên  $C'(Q)$  tại một điểm cụ thể, trước hết ta cần xác định mức chi phí  $C$  tương ứng khi  $Q = 50$ . Thay  $Q = 50$  vào phương trình mô hình gốc, ta thu được:

$$C^2 - 100C + 2500 - 100 - 4800 = 0 \implies C^2 - 100C - 2400 = 0$$

Việc giải phương trình bậc hai này cho ra hai nghiệm  $C = 120$  và  $C = -20$ . Xét theo điều kiện thực tiễn, chi phí phát sinh không thể mang giá trị âm, do đó ta chấp nhận duy nhất nghiệm  $C = 120$ .

Kế tiếp, ta áp dụng trực tiếp công thức đạo hàm hàm ẩn đã được chứng minh ở phần trước. Ta tính các đạo hàm riêng của hàm  $g(Q, C)$  theo từng biến số tương ứng. Đạo hàm riêng theo sản lượng  $Q$  (xem  $C$  là hằng số):

$$g'_Q = -2C + 2Q - 2$$

Đạo hàm riêng theo chi phí  $C$  (xem  $Q$  là hằng số):

$$g'_C = 2C - 2Q$$

Dựa vào hệ thức đạo hàm hàm ẩn  $C'(Q) = -\frac{g'_Q}{g'_C}$ , hàm chi phí biên tổng quát được thiết lập dưới dạng:

$$C'(Q) = -\frac{-2C + 2Q - 2}{2C - 2Q}$$

Thay tọa độ của điểm đang khảo sát  $(Q, C) = (50, 120)$  vào biểu thức chi phí biên vừa tìm được:

$$C'(50) = -\frac{-2(120) + 2(50) - 2}{2(120) - 2(50)} = -\frac{-240 + 100 - 2}{240 - 100} = -\frac{-142}{140} = \frac{71}{70}$$

Kết quả giải tích này hoàn toàn khớp với phương án C trong câu hỏi trắc nghiệm. Quá trình tính toán trên chứng minh rằng, thay vì phải tốn công sức thiết lập và giải một biểu thức chứa căn bậc hai phức tạp để tìm  $C$  tương ứng minh theo  $Q$ , lý thuyết hàm ẩn đã cung cấp một con đường tắt vô cùng chặt chẽ và thanh lịch để tiếp cận trực tiếp giá trị biên.

## §2 Bài tập

✍ **Câu 1.** Cho  $x > 0$  và  $y = \frac{x}{\sqrt{x+30}}$ . Hệ số co giãn của  $y$  đối với  $x$  tại  $x = 30$  là

- (A)  $\frac{4}{3}$ . (B)  $\frac{3}{4}$ . (C) 3. (D)  $\frac{1}{3}$ .

✍ **Câu 2.** Gọi  $P$  là giá bán và  $C = C(Q)$  là hàm chi phí, với  $Q$  là mức sản lượng. Biết rằng  $P \cdot Q = 500$  và chi phí biên tại  $Q = 10$  là 10. Khi đó  $\frac{dC}{dP}$  tại  $Q = 10$  là

- (A) -2. (B) -4. (C) -12. (D) -24.

✍ **Câu 3.** Cho hàm số  $y = 8\sqrt{x+8}$ . Tìm biên tế của  $y$  theo  $x$  khi hệ số co giãn của  $y$  theo  $x$  bằng 0.25.

- (A) 1.00. (B) 1.25. (C) 1.50. (D) Một kết quả khác.

✍ **Câu 4.** Gọi  $P, Q$  lần lượt là giá bán và mức sản lượng,  $C(Q)$  là hàm chi phí. Cho biết  $P \cdot Q = 250$  và  $\frac{dC}{dP}$  tại  $Q = 25$  là -0.5. Hãy tính chi phí biên theo sản lượng  $Q$  khi  $Q = 25$ .

- (A) 0.2. (B) 0.3. (C) 0.4. (D) Một kết quả khác.

✍ **Câu 5.** Cho hàm sản lượng  $Q$  của một xí nghiệp là

$$Q(L, K) = 2L + 3\sqrt{LK}$$

Với  $L$  là lượng lao động và  $K$  là lượng vốn. Tại thời điểm  $L = 25$ ,  $K = 100$ , xí nghiệp giảm lượng lao động 1 đơn vị. Để sản lượng tăng thêm 1 đơn vị, xí nghiệp cần tăng lượng vốn xấp xỉ là kết quả nào sau đây?

- (A) 12. (B) 18. (C) 20. (D) Một kết quả khác.

✍ **Câu 6.** Cho  $y = y(x)$  là hàm ẩn xác định bởi phương trình  $4x^2 + xy^3 - 5x + 3y + 4ye^x - 7 = 0$ . Đạo hàm của  $y$  tại  $x = 0$  có giá trị là

- (A) 0. (B) 1. (C)  $-\frac{5}{7}$ . (D)  $\frac{4}{7}$ .

✍ **Câu 7.** Một nhà máy sản xuất một mặt hàng, sử dụng nguyên liệu thô là thép. Hàm doanh thu được xác định bởi  $R = 36x^{2/3}y^{1/3}$ , trong đó  $x$  là số giờ lao động và  $y$  là số tấn thép được sử dụng. Khi  $x = 8$  và  $y = 125$ , phát biểu nào sau đây là đúng?

- (A) Nếu lượng thép giảm 6% và số giờ lao động không đổi thì doanh thu giảm xấp xỉ 4%.  
 (B) Nếu giảm 1 tấn thép và số giờ lao động không đổi thì doanh thu giảm xấp xỉ 5 đơn vị.  
 (C) Nếu tăng thêm 1 giờ lao động và lượng thép không đổi thì doanh thu tăng xấp xỉ 80 đơn vị.  
 (D) Nếu giờ lao động tăng 6% và lượng thép không đổi thì doanh thu tăng xấp xỉ 4%.

✍ **Câu 8.** Giả sử hàm chi phí sản xuất của một xí nghiệp là  $C = C(Q)$ , với  $Q$  là sản lượng, có đạo hàm tại mọi  $Q > 0$ . Biết rằng chi phí trung bình  $\bar{C} = \frac{C(Q)}{Q}$  đạt giá trị nhỏ nhất là 20000 khi  $Q = Q_0 = 400$ . Xác định chi phí biên tại  $Q_0$ .

- (A) 20000. (B) 25000.  
(C) 50. (D) Chưa đủ điều kiện để xác định.

✍ **Câu 9.** Hàm chi phí là  $C(q)$  với  $q$  là mức sản lượng. Ký hiệu  $\bar{c}(q) = \frac{C(q)}{q}$  là hàm chi phí trung bình theo  $q$ . Biết rằng khi  $q = 10$  thì hệ số co giãn của chi phí theo  $q$  là 1 và chi phí trung bình là 40. Hãy tính chi phí biên theo  $q$  khi  $q = 10$ .

- (A) 80. (B) 60. (C) -40. (D) 20.

✍ **Câu 10.** Một xí nghiệp có hàm năng suất  $Q(x, y) = 7x^{1/2}y^{1/3}$  với  $x, y$  lần lượt là lượng nguyên liệu thứ nhất, thứ hai. Ký hiệu  $\varepsilon_x Q(x_0, y_0), \varepsilon_y Q(x_0, y_0)$  lần lượt là hệ số co giãn của  $Q$  theo  $x$ , theo  $y$  tại điểm  $(x_0, y_0)$ . Hãy chọn kết quả đúng.

- (A)  $\varepsilon_x Q(27, 4) = \frac{7}{2}$ . (B)  $\varepsilon_y Q(27, 4) = \frac{1}{3}$ . (C)  $\varepsilon_x Q(9, 8) = \frac{1}{3}$ . (D)  $\varepsilon_y Q(9, 8) = \frac{1}{2}$ .

✍ **Câu 11.** Hàm tổng chi phí khi sản xuất một sản phẩm cho bởi  $c = \frac{5q^2}{\sqrt{q^2 + 3}} + 5000$ , với  $q$  là sản lượng. Tính chi phí biên khi  $q = 10$  (làm tròn kết quả đến 2 chữ số thập phân).

- (A) 4, 12. (B) 5, 07. (C) 5, 84. (D) 4, 93.

✍ **Câu 12.** Chi tiêu  $C$  của một thành phố phụ thuộc vào thu nhập  $I$  của thành phố đó. Mối liên hệ được xác định bởi phương trình  $C^2 + \frac{1}{4}I^2 = IC + \frac{3}{2}I$ . Biết rằng phần chi tiêu lớn hơn 50% thu nhập. Tính giá trị chi tiêu biên (biên tế của hàm chi tiêu) khi  $I = 24$ .

- (A)  $MC = \frac{3}{4}$ . (B)  $MC = \frac{1}{4}$ . (C)  $MC = \frac{3}{8}$ . (D)  $MC = \frac{5}{8}$ .

✍ **Câu 13.** Xét hàm sản xuất  $Q = K^{0,25}L^{0,75}$ , trong đó  $Q$  là sản lượng,  $K$  là lượng vốn và  $L$  là lượng lao động. Ký hiệu  $MQK$  và  $MQL$  lần lượt là sản lượng biên theo vốn và theo lao động. Phát biểu nào sau đây là sai?

- (A) Khi  $K = L$  thì  $MQK < MQL$ . (B) Khi  $K < L$  thì  $MQK < \frac{1}{4}$ .  
(C) Khi  $K = L$  thì  $MQK + MQL = 1$ . (D) Khi  $K < L$  thì  $MQL < \frac{3}{4}$ .

✍ **Câu 14.** Hàm tổng chi phí khi sản xuất một sản phẩm cho bởi  $C = \frac{3Q^2}{\sqrt{Q^2 + 5}} + 1000$ , với  $Q$  là sản lượng. Tính chi phí biên khi  $Q = 10$  (làm tròn kết quả đến 2 chữ số thập phân).

- (A) 4, 32. (B) 4, 75. (C) 3, 07. (D) 5, 12.

✍ **Câu 15.** Hàm cầu của một sản phẩm được cho bởi  $Q = \sqrt{500 - 4P}$  ( $P$  là giá bán và  $Q$  là lượng cầu sản phẩm). Ta ký hiệu  $\varepsilon(P)$  là hệ số co giãn của lượng cầu theo giá tại mức giá  $P$ . Gọi  $R_0$  là doanh thu khi  $|\varepsilon(P)| = 2$ . Giá trị của  $R_0$  là

- (A) 2100.                      (B) 1000.                      (C) 2125.                      (D) 500.

✍ **Câu 16.** Chi phí  $C$  phụ thuộc vào sản lượng  $Q$  và thỏa mãn phương trình  $C^2 - 2CQ + Q^2 - 2Q - 4800 = 0$ . Chi phí biên tại  $Q = 50$  là

- (A)  $\frac{9}{14}$ .                      (B)  $\frac{70}{63}$ .                      (C)  $\frac{71}{70}$ .                      (D)  $\frac{14}{11}$ .

✍ **Câu 17.** Cho hàm sản xuất  $Q(L, K) = 8L^{0,3}K^{0,6}$  với  $L$  là lượng lao động và  $K$  là vốn. Khi  $K$  tăng 1,5% và  $L$  không đổi thì  $Q$  tăng xấp xỉ

- (A) 0,1%.                      (B) 0,9%.                      (C) 0,45%.                      (D) 1,55%.